

Proyecto final de curso

1. Base de Cálculo Utilizada

El sistema utiliza el marco de trabajo **BioSTEAM** para la simulación de procesos químicos y termodinámicos. La metodología fundamental se basa en un balance de materia y energía en estado estacionario para una planta de concentración de mosto, involucrando operaciones unitarias como bombeo, intercambio de calor y separación flash.

2. Supuestos Termodinámicos

- **Modelo Termodinámico:** Basado en las propiedades químicas de los componentes (Agua y Etanol).
- **Fases:** Se asume un equilibrio líquido-líquido en las etapas iniciales y un equilibrio líquido-vapor simplificado en la unidad Flash (V1).
- **Comportamiento:** Se asume comportamiento ideal de las mezclas para los cálculos de entalpía y entropía predeterminados en la librería Thermosteam.

3. Supuestos de Operación

- **Estado Estacionario:** El sistema opera en régimen permanente.
- **Flujos:** Flujos de entrada de mosto y vinazas son constantes.
- **Eficiencia:** Los equipos (bombas e intercambiadores) operan con eficiencias estándar implícitas en el modelo de BioSTEAM.

4. Supuestos Económicos

- **Horizonte de Análisis:** Se consideran 8000 horas de operación anual.
- **Costo de Producción:** Calculado como $\$1.15 \times \text{Precio del Mosto}$.
- **NPV:** Se asume una relación lineal simplificada: $\$ \text{Ingresos Anuales} \times 3.5 - 500,000\$$.
- **ROI:** Calculado sobre una base de inversión base de 1,000,000 USD.

Rangos de los Sliders (Parámetros)

Parámetro	Mín	Máx	Defecto	Unidad
Temp. Alimentación	10	50	25	°C
Temp. Salida W220	70	110	92	°C
Presión V1	0.1	2.0	1.0	atm
Precio Luz	0.05	0.40	0.15	USD/kWh
Precio Vapor	10	60	25	USD/ton

Ecuaciones Matemáticas

La lógica de negocio sigue las siguientes relaciones:

- Ingresos Anuales: $I = (P_{etanol} - Costo_{prod})(F_{mass})(8000)$
- NPV: $NPV = (I)(3.5) - 500000$
- ROI: $ROI = (\frac{I}{100000})$

Integración con Gemini

La aplicación integra google.generativeai utilizando el modelo gemini-1.5-flash. El modelo recibe un prompt de sistema que incluye el estado actual de las variables (flujo, pureza, costo, NPV, ROI) para actuar como tutor experto, explicando resultados y sugiriendo mejoras basándose estrictamente en los datos de la simulación.

Limitaciones del Modelo

El modelo utiliza aproximaciones simplificadas para el NPV y el ROI, no considerando el valor del dinero en el tiempo de forma exhaustiva (flujos de caja descontados reales) ni impuestos o depreciaciones detalladas. Los cálculos de equilibrio fisicoquímico son una simplificación de procesos reales de destilación industrial.

Justificación técnica de variables manipuladas

- **Temperatura de alimentación del mosto y consumo energético:** La temperatura de alimentación determina el estado entálpico inicial del fluido al entrar al sistema. Una temperatura mayor reduce la carga térmica requerida en el intercambiador W220 para alcanzar la temperatura de consigna, disminuyendo directamente el consumo de servicios auxiliares (vapor) necesarios para el proceso.
- **Influencia de la temperatura de salida del intercambiador W220:** Esta temperatura es crítica para definir el grado de pre-calentamiento antes de la unidad Flash (V1). A mayor temperatura de salida, se incrementa la entalpía del fluido, lo que favorece una mayor vaporización en la unidad de separación, aumentando directamente la demanda de energía de servicios auxiliares.
- **Presión del separador V1 y condiciones del producto final:** La presión de operación en V1 dicta el equilibrio termodinámico líquido-vapor de la mezcla. Modificar esta presión altera la temperatura de ebullición de los componentes; presiones más bajas favorecen la separación del etanol al disminuir su punto de ebullición, afectando directamente la pureza y las propiedades físicas del producto final.
- **Precio de insumo con mayor efecto en el costo real de producción:** Dentro del modelo, el precio del mosto es la variable dominante en el costo de producción, ya que este costo se calcula como un factor multiplicativo del precio del mosto ($1.15 \times P_{mosto}$). Fluctuaciones en este valor impactan proporcionalmente de forma más drástica el costo unitario que las variaciones en los precios de servicios como luz, agua o vapor.
- **Variables con mayor impacto en los indicadores económicos (NPV, Payback, ROI):** Los indicadores económicos son altamente sensibles al precio del etanol (precio de venta) y al precio del mosto. Dado que el beneficio neto depende de la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, el precio de venta es la variable que más influencia tiene en el incremento del ROI y la aceleración del Payback, mientras que el

precio del mosto tiene el mayor efecto negativo potencial sobre el NPV si este aumenta descontroladamente.

Conclusión

En conclusión, este proyecto de simulación de procesos para la concentración de mosto permite integrar de manera efectiva los fundamentos de la ingeniería química con un análisis económico dinámico. A través de la plataforma Streamlit, se ha logrado transformar un modelo termodinámico complejo en una herramienta de toma de decisiones accesible.

A continuación, se resumen los puntos clave que consolidan este trabajo:

1. **Validación Técnica y Operativa:** El modelo permite visualizar cómo las variables termodinámicas (temperaturas y presiones) impactan directamente en la eficiencia de los equipos y en la calidad del producto final (pureza del etanol). La implementación de restricciones operativas asegura que los usuarios operen dentro de rangos física y técnicamente viables.
2. **Sensibilidad Económica:** El análisis de sensibilidad realizado demuestra que, aunque los costos operativos de los servicios (luz, agua, vapor) son fundamentales para la eficiencia energética, la rentabilidad global del proyecto (NPV, ROI y Payback) es altamente dependiente de la volatilidad en los precios de mercado del mosto y del etanol. Esto subraya la importancia de considerar el entorno financiero como un pilar del diseño de plantas.
3. **Valor de la IA como Asistente de Proceso:** La integración con modelos de lenguaje como Gemini permite que el usuario no solo visualice datos, sino que obtenga una interpretación experta de los mismos. Esto reduce la curva de aprendizaje para estudiantes y mejora la comprensión de las relaciones causales dentro del proceso.
4. **Transferibilidad:** El diseño modular del código permite que esta herramienta sea fácilmente escalable. Los componentes (intercambiadores, bombas, flash) pueden adaptarse a diferentes configuraciones industriales o cambiar el fluido de trabajo, manteniendo la lógica de cálculo base.